Isomorphismen von Potenzhalbgruppen

Lesefassung zu Band 28

Martin Kunze

Von Elementen zu Teilmengen

Ein Isomorphismus benennt die Elemente einer Halbgruppe um und erhält dabei ihre Multiplikation. Für eine nichtleere Teilmenge liegt dieselbe Vorschrift nahe: Wir benennen jedes ihrer Elemente um. Warum entsteht so wieder ein Isomorphismus? Wir zeigen zuerst die Erhaltung des Mengenprodukts und anschließend die Bijektivität der Bildabbildung. Die formalen Ableitungen stehen in den Beweistabellen; der abschließende Satz bleibt in Band 28 (Einordnung in Band 28).

Seien $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ Halbgruppen. Ihre nichtleeren Teilmengen bilden die Mengen

$$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} = \{X \subseteq A \mid X \neq \varnothing\}, \qquad \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} = \{U \subseteq B \mid U \neq \varnothing\}.$$

Das *Mengenprodukt* enthält sämtliche Produkte von je einem Element aus dem linken und dem rechten Faktor:

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{x \star y \mid x \in X,\ y \in Y\},$$
$$U \diamond_{\mathcal{P}} V = \{u \diamond v \mid u \in U,\ v \in V\}.$$

Dies ist Def. 28.2.4.1. Mehrfach entstehende Werte werden nur einmal aufgenommen. Die Reihenfolge der Faktoren bleibt fest; Kommutativität wird nicht vorausgesetzt. Das Mengenprodukt ist wieder nichtleer, und die Assoziativität überträgt sich von der Grundoperation. Nach Th. 28.2.4.2 sind deshalb auch $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$ und $(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ Halbgruppen.

Ein *Homomorphismus* $f\colon A \to B$ erfüllt

$$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \qquad (x, y \in A).$$

Ist er bijektiv, heißt er *Isomorphismus* (Def. 28.2.12.1 und Def. 28.2.12.2). Für $X \subseteq A$ schreiben wir

$$f[X] = \{f(x) \mid x \in X\}.$$

Während $f(x)$ den Wert an einem Element bezeichnet, ist $f[X]$ die Menge aller Werte an Elementen von X. Diese Bildmenge wird zum Wert der induzierten Potenzabbildung.

Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt

Sei nun $f\colon A \to B$ ein Halbgruppenhomomorphismus, und seien $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$. Die entscheidende Gleichheit lautet

$$\boxed{f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y].}$$

Links bilden wir zunächst alle Produkte in A und wenden danach f auf die Ergebnisse an. Rechts bilden wir zunächst die beiden Bildmengen in B und multiplizieren anschließend deren Elemente. Um die Gleichheit zu beweisen, prüfen wir die beiden Inklusionen.

Vom Bild des Produkts zum Produkt der Bilder. Sei $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$. Nach der Bedeutung einer Bildmenge gibt es ein $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$ mit $z = f(w)$. Dass w zum Mengenprodukt gehört, bedeutet wiederum: Es gibt $x \in X$ und $y \in Y$, für die $w = x \star y$ gilt. Die Homomorphieeigenschaft liefert

$$z = f(w) = f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$$

Wegen $x \in X$ und $y \in Y$ gehören die beiden Faktoren zu $f[X]$ beziehungsweise $f[Y]$. Ihr Produkt gehört also zu $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$. Damit ist gezeigt:

$$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y].$$

Vom Produkt der Bilder zum Bild des Produkts. Sei umgekehrt $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$. Dann gibt es $u \in f[X]$ und $v \in f[Y]$ mit $z = u \diamond v$. Da u und v zu den jeweiligen Bildmengen gehören, können wir $x \in X$ und $y \in Y$ wählen, sodass $u = f(x)$ und $v = f(y)$. Nun gilt

$$z = u \diamond v = f(x) \diamond f(y) = f(x \star y).$$

Das Element $x \star y$ gehört zu $X \star_{\mathcal{P}} Y$. Also gehört z zu dessen Bild unter f, und wir erhalten

$$f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y].$$

Aus beiden Inklusionen folgt die behauptete Gleichheit. Dies ist der Inhalt des ausgelagerten Resultats Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt. Die formale Ableitung führt dieselben Schritte mit den einzelnen Produkt- und Bildzeugen aus (Zugehörige Beweistabelle).

Für diesen Teil des Beweises brauchen wir weder Injektivität noch Surjektivität. Die gewählten Urbilder müssen nicht eindeutig sein. Ihre Existenz folgt schon daraus, dass wir mit Elementen der Bildmengen $f[X]$ und $f[Y]$ begonnen haben. Insbesondere wird keine Aussage darüber benötigt, ob jedes Element von B ein Urbild unter f besitzt.

Die induzierte Potenzabbildung

Aus einer Funktion $f\colon A \to B$ entsteht die Abbildung

$$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \longrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \qquad X \longmapsto f[X].$$

Wir nennen sie die von f induzierte Potenzabbildung. Ihre Vorschrift lässt keine Wahl offen: Für jede Eingabemenge X sind genau die Werte von f an den Elementen von X aufzunehmen.

Dass der angegebene Wertebereich stimmt, muss ebenfalls geprüft werden. Aus $X \subseteq A$ und $f\colon A \to B$ folgt $f[X] \subseteq B$. Weil $X \neq \varnothing$, gibt es ein $x \in X$; dann gehört $f(x)$ zu $f[X]$. Somit ist auch $f[X] \neq \varnothing$. Die Nichtleerheit geht also nicht verloren. Das entspricht Th. 5.2.4.17.

Sei f wieder ein Homomorphismus. Auch $X \star_{\mathcal{P}} Y$ gehört zu $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$, sodass wir die Potenzabbildung auf dieses Produkt anwenden dürfen. Mit der soeben bewiesenen Gleichheit erhalten wir

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) &= f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \\ &= f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \\ &= \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y).\end{aligned}$$

Die erste und die letzte Gleichheit setzen nur die Vorschrift $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$ ein (Th. 5.3.3.15). Der mittlere Schritt enthält die eigentliche mathematische Aussage.

Dies ist das zweite ausgelagerte Resultat, Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung. Die formale Ableitung protokolliert die Einsetzungen und die dafür nötige Abgeschlossenheit (Zugehörige Beweistabelle). Da Ausgangs- und Zielstruktur bereits Halbgruppen sind, ist $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$ damit ein Halbgruppenhomomorphismus.

Was auf den Einermengen geschieht. Für jedes $x \in A$ gilt

$$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(\{x\}) = \{f(x)\}.$$

Auf den Einermengen erkennen wir daher die ursprüngliche Abbildung wieder. Zugleich stimmt dort das Mengenprodukt mit dem ursprünglichen Produkt überein:

$$\{x\} \star_{\mathcal{P}} \{y\} = \{x \star y\}.$$

Die eben bewiesene Operationserhaltung setzt also das bekannte Homomorphiegesetz von einzelnen Elementen auf beliebige nichtleere Teilmengen fort. Wenn f verschiedene Elemente zusammenfasst, können dabei auch verschiedene Teilmengen dasselbe Bild besitzen. Für einen Isomorphismus werden wir nun zeigen, dass dies ausgeschlossen ist.

Warum aus einem Isomorphismus wieder ein Isomorphismus wird

Sei jetzt $f\colon A \to B$ ein Halbgruppenisomorphismus. Die Operationserhaltung von $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$ ist bereits bewiesen. Es bleibt die Bijektivität. Dafür geben wir eine Umkehrabbildung an.

Da f bijektiv ist, existiert die Umkehrfunktion $g = f^{-1}\colon B \to A$. Sie erfüllt

$$g(f(x)) = x \quad (x \in A), \qquad f(g(y)) = y \quad (y \in B).$$

Für $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$ setzen wir

$$G(Y) = g[Y] = \{g(y) \mid y \in Y\}.$$

Diese Menge ist eine nichtleere Teilmenge von A. Die Vorschrift definiert deshalb eine Funktion $G\colon \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.

Wenn wir dafür $f^{-1}[Y]$ schreiben, ist hier ausdrücklich das *Bild von Y unter der Umkehrfunktion f^{-1}* gemeint. Bei einer bijektiven Funktion ist diese Menge zugleich das Urbild $\{x \in A \mid f(x) \in Y\}$. Die Umkehrfunktion steht uns hier zur Verfügung, weil f bijektiv ist.

Für $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ gilt nun

$$G(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X)) = g[f[X]] = \{g(f(x)) \mid x \in X\} = X.$$

Jedes Element von X wird erst mit f und anschließend mit g abgebildet und kommt dabei zu sich selbst zurück. In der anderen Richtung erhalten wir für $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$

$$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(G(Y)) = f[g[Y]] = \{f(g(y)) \mid y \in Y\} = Y.$$

Damit ist G eine beidseitige Umkehrabbildung von $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$. Insbesondere ist $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$ injektiv: Aus gleichen Bildmengen erhalten wir durch Anwenden von G die Gleichheit der Ausgangsmengen. Sie ist auch surjektiv: Zu jeder nichtleeren Teilmenge $Y \subseteq B$ ist $G(Y)$ eine Eingabemenge mit Bild Y. Dies veranschaulicht den in der formalen Ableitung verwendeten Satz Th. 8.3.5.9.

Hauptsatz. Ist f ein Isomorphismus von $(A, \star)$ auf $(B, \diamond)$, so ist

$$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon (\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}) \longrightarrow (\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}), \qquad X \longmapsto f[X],$$

ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppen. Seine Umkehrabbildung ist $Y \mapsto f^{-1}[Y]$. Dies ist Th. 28.2.14.4 in Band 28. Der Schlussbeweis verbindet die Bijektivität mit der bereits nachgewiesenen Operationserhaltung (Zugehörige Beweistabelle).

Ein vollständiges Beispiel mit drei Elementen

Wir betrachten $A = \{0, 1, 2\}$ mit der Addition modulo drei als Operation $\star$. Für die Umbenennung nehmen wir $B = \{a, b, c\}$ und setzen

$$f(0) = a, \qquad f(1) = b, \qquad f(2) = c.$$

Die Operation $\diamond$ auf B wird durch die rechte der folgenden Tabellen festgelegt. Links steht die Tabelle von A:

$\star$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\diamond$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

Der Zeilenfaktor steht jeweils links, der Spaltenfaktor rechts. Jeder Eintrag der rechten Tabelle entsteht aus dem entsprechenden Eintrag der linken durch f. Somit gilt für alle neun Paare $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$.

Die Addition modulo drei ist assoziativ. Auch $\diamond$ ist assoziativ: Schreiben wir drei Elemente von B als $f(x), f(y), f(z)$, so ergeben die beiden Klammerungen die Werte $f((x \star y) \star z)$ und $f(x \star (y \star z))$, die gleich sind. Die Bijektivität von f ist an den drei verschiedenen Werten a, b, c erkennbar. Damit liegt tatsächlich ein Isomorphismus von Halbgruppen vor.

Die beiden Potenzhalbgruppen haben je sieben Elemente. Die induzierte Abbildung ordnet sie vollständig wie folgt einander zu:

Kürzel	$X \subseteq A$	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \subseteq B$
E_0	$\{0\}$	$\{a\}$
E_1	$\{1\}$	$\{b\}$
E_2	$\{2\}$	$\{c\}$
D_0	$\{1, 2\}$	$\{b, c\}$
D_1	$\{0, 2\}$	$\{a, c\}$
D_2	$\{0, 1\}$	$\{a, b\}$
T	A	B

Die Kürzel bezeichnen jeweils die entsprechende Menge auf der betrachteten Seite. D_i ist auf der linken Seite die Menge, in der genau i fehlt. Auf der rechten Seite fehlt entsprechend $f(i)$. Die sieben verschiedenen Bildmengen bilden die gesamte nichtleere Potenzmenge von B. Die Umkehrabbildung liest dieselbe Tabelle von rechts nach links.

Die Mengenprodukte im Beispiel

Mit den eben eingeführten Kürzeln lautet die vollständige Multiplikationstabelle beider Potenzhalbgruppen:

	E_0	E_1	E_2	D_0	D_1	D_2	T
E_0	E_0	E_1	E_2	D_0	D_1	D_2	T
E_1	E_1	E_2	E_0	D_1	D_2	D_0	T
E_2	E_2	E_0	E_1	D_2	D_0	D_1	T
D_0	D_0	D_1	D_2	T	T	T	T
D_1	D_1	D_2	D_0	T	T	T	T
D_2	D_2	D_0	D_1	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T

Die Tabelle lässt sich in wenigen Schritten vollständig berechnen. Für Einermengen gilt $E_iE_j = E_{i+j}$, wobei die Indizes modulo drei gelesen werden. Das Addieren eines festen Elements i verschiebt die beiden Elemente von D_j; genau $i + j$ fehlt anschließend. Also gilt $E_iD_j = D_jE_i = D_{i+j}$.

Zwei zweielementige Teilmengen ergeben stets ganz A. Um das für jeden gewünschten Wert $z \in A$ zu sehen, betrachten wir die beiden zweielementigen Mengen D_i und $z - D_j = \{z - y \mid y \in D_j\}$, wobei auch die Subtraktion modulo drei gerechnet wird. Sie müssen sich in der Dreiermenge A schneiden. Für ein gemeinsames Element x gibt es daher ein $y \in D_j$ mit $x = z - y$, also $x \star y = z$. Somit gilt $D_iD_j = T$. Schließlich ergibt das Produkt von A mit jeder nichtleeren Teilmenge wieder A: Schon die Addition eines festen Elements permutiert alle drei Elemente von A. Dies erklärt sämtliche Einträge der Tabelle. Durch die Umbenennung gelten dieselben Rechnungen auf der rechten Seite.

Ein konkreter Eintrag zeigt das Zusammenspiel beider Wege. Für $X = \{0, 1\} = D_2$ und $Y = \{1, 2\} = D_0$ ist

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{0 \star 1, 0 \star 2, 1 \star 1, 1 \star 2\} = \{1, 2, 2, 0\} = A.$$

Daher ist $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = \{a, b, c\}$. Berechnen wir zuerst die Bildmengen, so erhalten wir ebenfalls

$$\begin{aligned} f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] &= \{a, b\} \diamond_{\mathcal{P}} \{b, c\} \\ &= \{a \diamond b, a \diamond c, b \diamond b, b \diamond c\} \\ &= \{b, c, c, a\} = \{a, b, c\}. \end{aligned}$$

Die zweimal auftretenden Werte 2 beziehungsweise c werden jeweils zu einem Mengenelement zusammengefasst.

Die anschließende Umkehrfrage

Der Satz liefert eine klare Richtung: Ein Isomorphismus der Grundhalbgruppen erzeugt einen Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen. Er beantwortet noch nicht die Rekonstruktionsfrage, ob aus der Isomorphie zweier Potenzhalbgruppen auf die Isomorphie der Grundhalbgruppen geschlossen werden kann.

Auch die Frage, ob ein vorgegebener Isomorphismus von Potenzhalbgruppen durch eine Abbildung der Grundmengen entsteht, ist damit nicht entschieden. Die hier konstruierten Abbildungen haben die besondere Form $X \mapsto f[X]$ und senden insbesondere Einermengen auf Einermengen. Für einen beliebig vorgegebenen Isomorphismus der Potenzhalbgruppen müsste man solche Eigenschaften erst begründen. Die bewiesene Übertragung stellt dafür den Ausgangspunkt bereit.

Einordnung in Band 28 · Beweistabellen